# Revisión de esquemáticos — Spark X

AI-SED 2026 · Limpieza EDS para paneles solares con red de PCB por panel · PROYECTO.zip (archivos del 02-nov-2026)

Reconstruí el netlist de los 6 proyectos de Proteus directamente de los archivos `.pdsprj` (componentes, pines, cables, etiquetas y terminales). Cada error de abajo lo verifiqué dibujando sus cables. En las imágenes, **rojo** marca el problema y **verde punteado** lo que hay que agregar o cambiar. Una **×** roja indica un cable que hay que borrar.

| 18 | 8 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| hallazgos documentados | críticos (impiden que funcione) | se arreglan solo con cables | cambian componentes | de lista de materiales |

| # | Hallazgo | Tipo | Severidad |
|---|---|---|---|
| **H1** | MEASURE_V y MEASURE_C están conectadas a tierra | Solo cables / etiquetas | Crítico |
| **H2** | LED del optoacoplador U1 (PC817) en corto | Solo cables / etiquetas | Crítico |
| **H3** | Pines de alimentación analógica y BOOT0 del STM32 sin conectar | Solo cables / etiquetas | Alto |
| **H4** | J2 es un conector de PIC: el STM32 no se puede programar | Solo cables / etiquetas | Crítico |
| **H4b** | Los puntos de prueba no están conectados a las redes | Solo cables / etiquetas | Medio |
| **H4c** | Los enlaces entre paneles no salen de la tarjeta | Solo cables / etiquetas | Crítico |
| **H4d** | Los electrodos no salen hacia el vidrio | Solo cables / etiquetas | Crítico |
| **H5** | La compuerta de Q1/Q3/Q5 recibe +1.2 kV | Cambio de componente (tarjeta real) | Crítico |
| **H6** | Q7/Q2/Q4 no encienden con 3.5 V del GPIO | Cambio de componente (tarjeta real) | Alto |
| **H7** | U5 (relé del flyback) no aguanta la corriente del primario | Cambio de componente (tarjeta real) | Crítico |
| **H8** | LED de los PhotoMOS sin resistencia | Cambio de componente (tarjeta real) | Alto |
| **H9** | SECURE_MEASURE puede cortocircuitar la alta tensión | Cambio de componente (tarjeta real) | Medio |
| **H10** | Resistencias de 450 kΩ sobrecargadas (R36/R10/R13) | Cambio de componente (tarjeta real) | Alto |
| **H12** | C22 en el riel de 1.2 kV con código de 200 V | Cambio de componente (tarjeta real) | Medio |
| **H13** | U8 y U4 (PDQ2-D48-S12-S) no cumplen ninguna función | Cambio de componente (tarjeta real) | Bajo |
| **B1** | El código de compra del microcontrolador no coincide | Lista de materiales (BOM) | Alto |
| **B2** | R7 del buck: el valor dice 1k8 pero el número de parte es 3.0 kΩ | Lista de materiales (BOM) | Crítico |
| **B4** | TVS D2 conduce cerca del voltaje de batería | Lista de materiales (BOM) | Bajo |

### Qué está bien (no tocar)

- Entrada de 12 V: J1 → F1 → D2 (TVS) → D3 (B340, polaridad invertida) → +12V con C3/C4.
- Buck MC34063: conexiones correctas; con R7 = 1.8 kΩ da 1.25 × (1 + 1.8/1) = 3.5 V.
- STM32: NRST con R5 y S3, C10 en VCAP_1. Flyback UC3843: RT/CT, sensor R20 con filtro, arranque D7/R16, amortiguador y rectificador D5 de 3 kV.
- Etapa trifásica: PHASE_x = 1 pone el electrodo en alta y 0 lo lleva a tierra (el firmware ya usa esta polaridad).

### Orden sugerido

Primero los de tipo **“Solo cables”** (H1, H2, H3, H4, H4b–H4d): se corrigen hoy en Proteus y la simulación queda funcional. Después, en el esquemático para fabricar, aplicar H5, H7 y B2, que son los que dañan piezas al encender la tarjeta real. Luego el resto.

# H1 MEASURE_V y MEASURE_C están conectadas a tierra

Solo cables / etiquetas · Crítico · U8 y U4 (PDQ2-D48-S12-S), pin −VIN — SISTEMA_PCB y STM

### Qué pasa

Las etiquetas MEASURE_V y MEASURE_C están en el mismo nodo que el símbolo de tierra, en el pin −VIN de U8 y U4. Como Proteus une por nombre, PA0 y PA1 del STM32 quedan físicamente en GND.

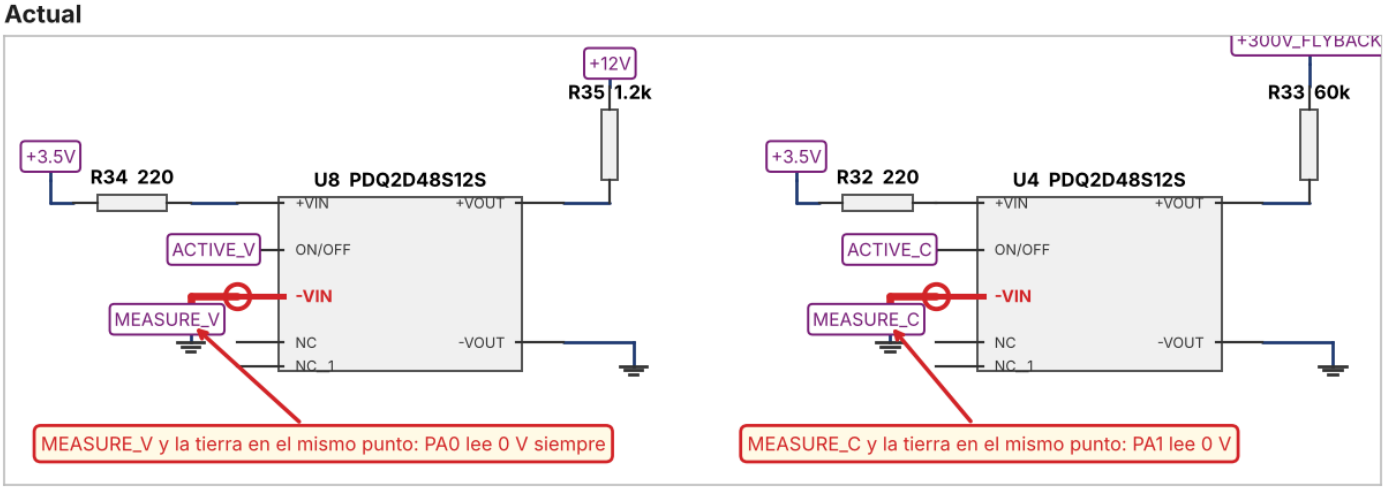
### Por qué importa

PA0 y PA1 leen 0 V siempre. El firmware nunca ve subir la alta tensión, así que la segunda barrera aborta cada limpieza (código rc −1). En la defensa, esto significa que el sistema nunca limpiaría.

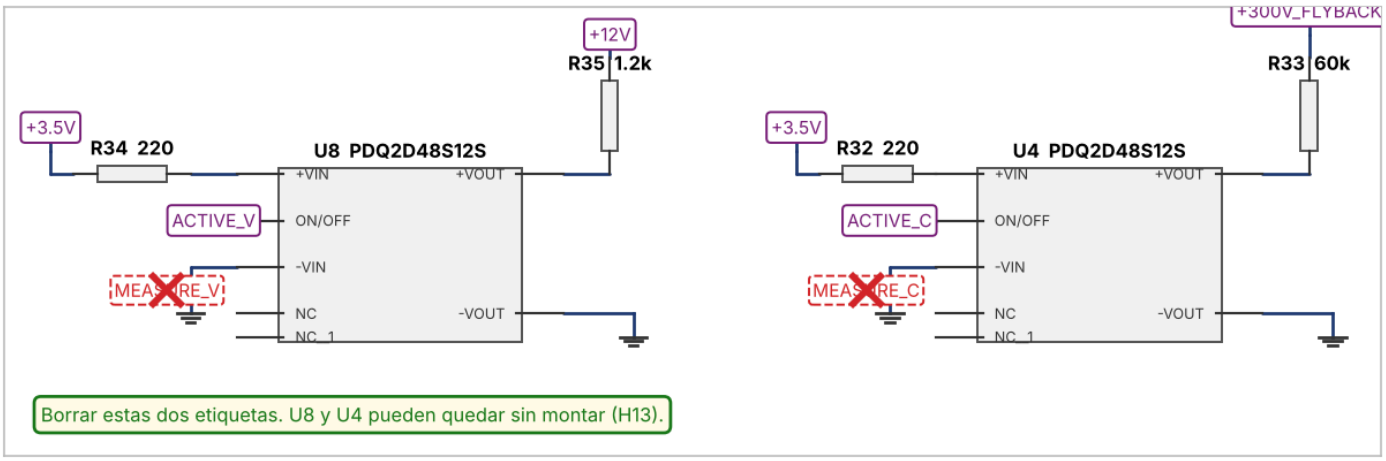
### Solución

1. Borrar las etiquetas MEASURE_V y MEASURE_C del nodo −VIN/GND de U8 y U4.
2. Poner la etiqueta MEASURE_V en el nodo R25.2 / U1.K, que es la parte baja del divisor de AT (4 × 2.2 MΩ + 18.5 kΩ).
3. Con 1.2 kV: V = 1200 × 18.5 k / 8.818 M ≈ 2.52 V, dentro del rango del ADC (3.5 V). El firmware ya usa el factor SX_K_MEASURE_V = 476.7.
4. MEASURE_C queda libre (no se mide corriente de AT; el firmware usa SX_TIENE_I_AT = 0).

ACTUAL

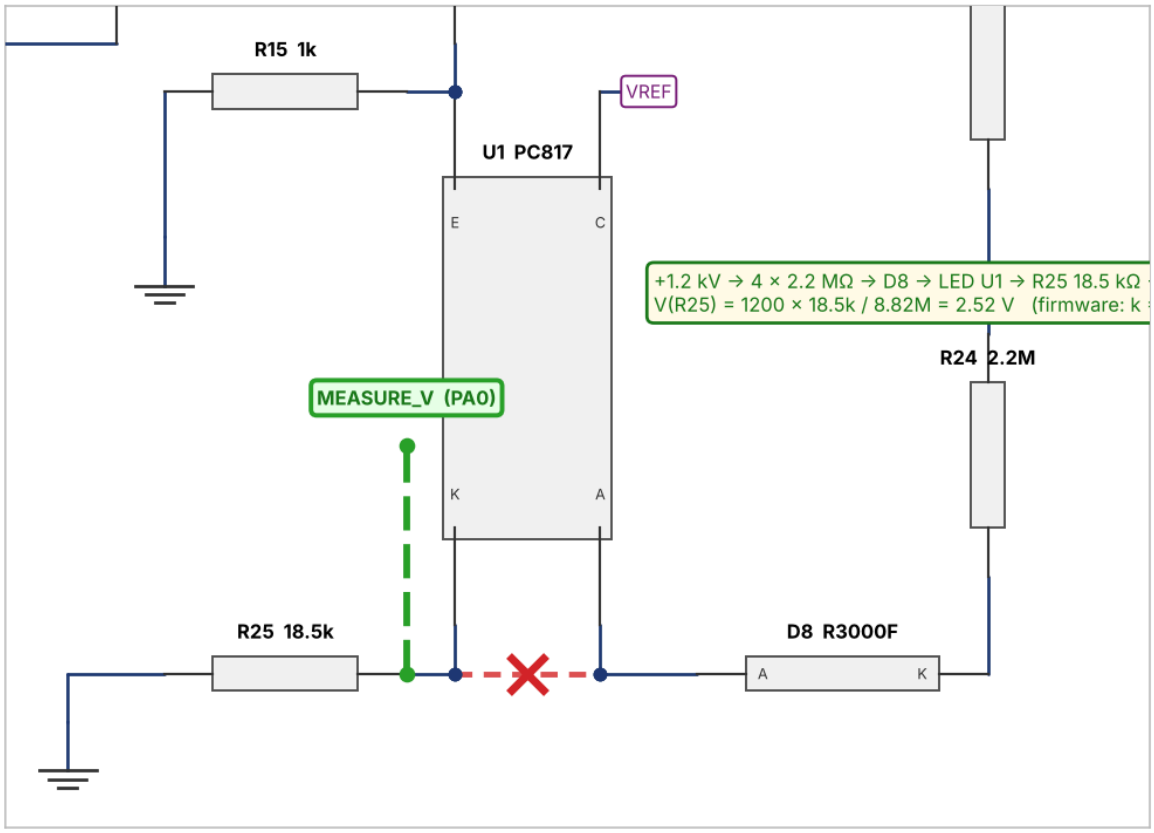



SOLUCIÓN 1/2



## SOLUCIÓN 2/2

**Solución (2/2): MEASURE_V en la parte baja del divisor de AT**



# H2 LED del optoacoplador U1 (PC817) en corto

Solo cables / etiquetas · Crítico · U1, en SISTEMA_PCB y en Flyback/flyback2

### Qué pasa

Un tramo de cable une el nodo del ánodo (A) con el del cátodo (K) del LED de U1. En SISTEMA está en Y = −6100 th, de X = 2700 a 3000 th; en flyback2, en Y = −2000 th, de X = 2200 a 2500 th.

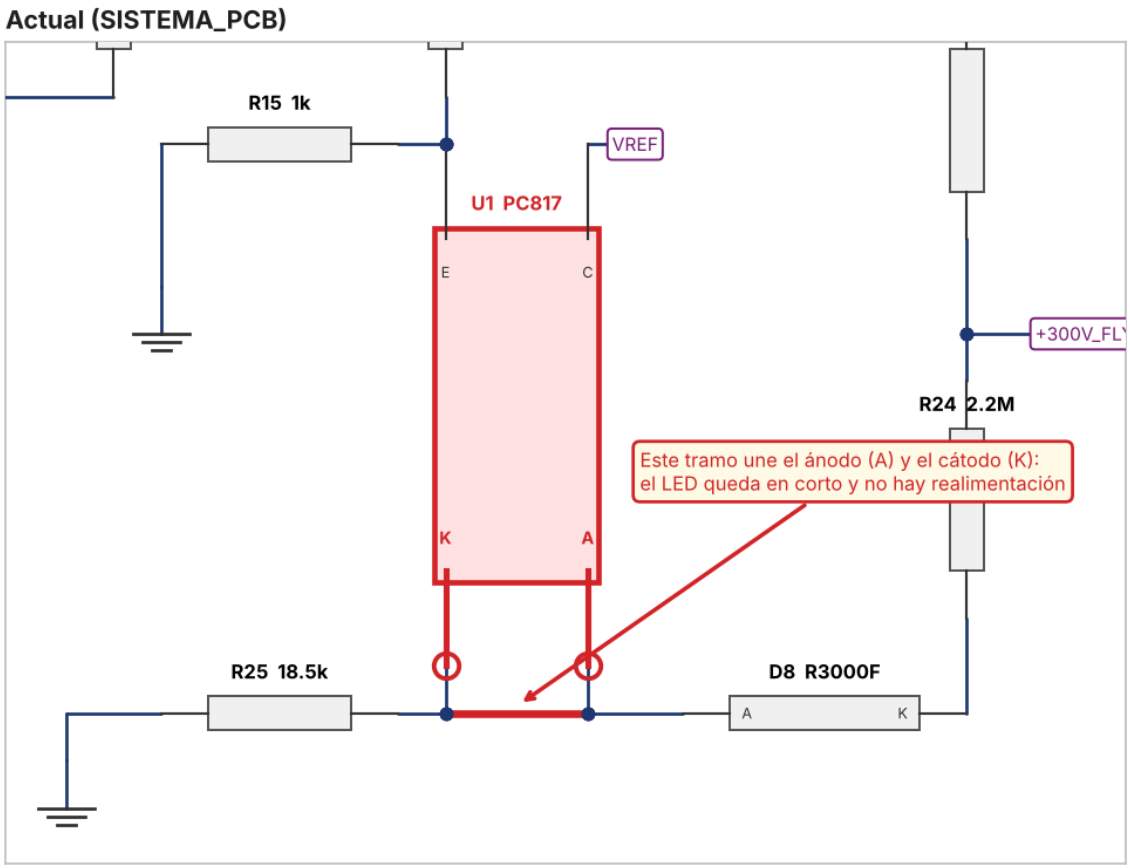
### Por qué importa

Con el LED en corto no hay realimentación hacia el UC3843: el flyback no regula y la alta tensión sube sin control (o la simulación da valores sin sentido).

### Solución

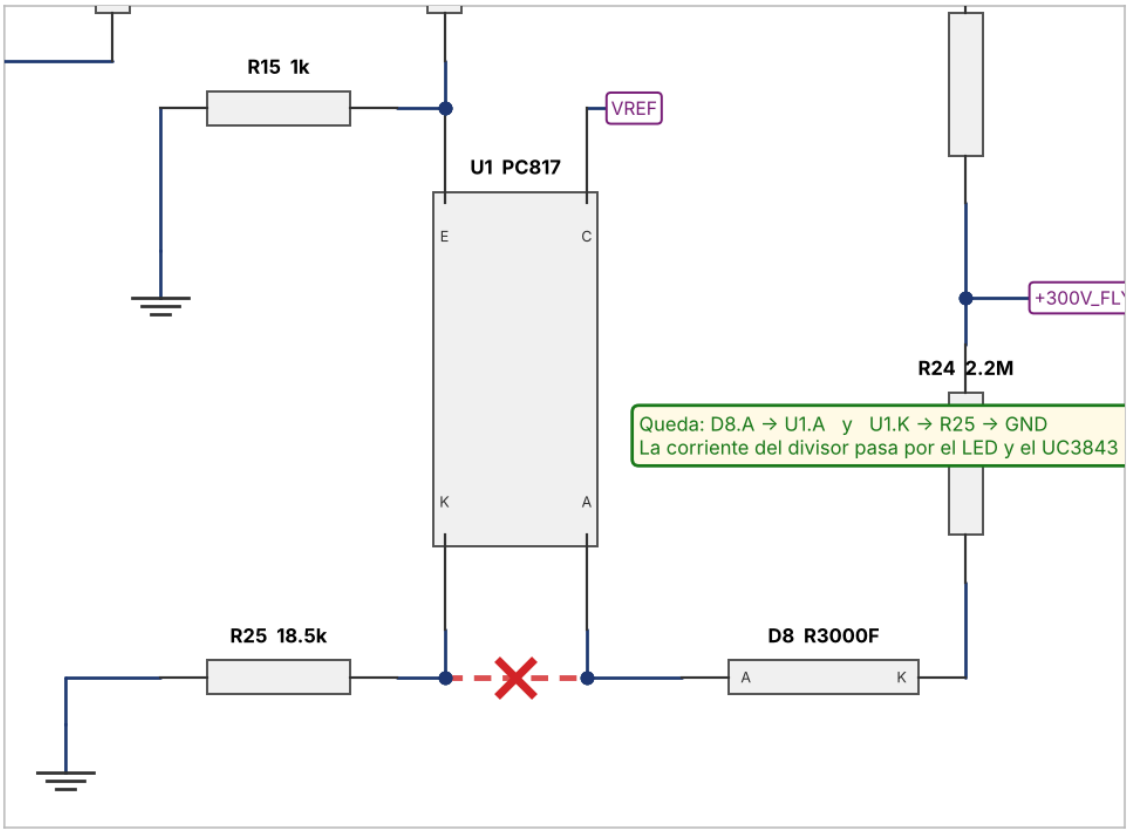
1. Borrar solo ese tramo horizontal entre K y A.
2. Debe quedar D8.A → U1.A y U1.K → R25 → GND. Así la corriente del divisor pasa por el LED y el UC3843 regula.
3. Repetir la misma corrección en flyback2.

**ACTUAL (SISTEMA_PCB)**



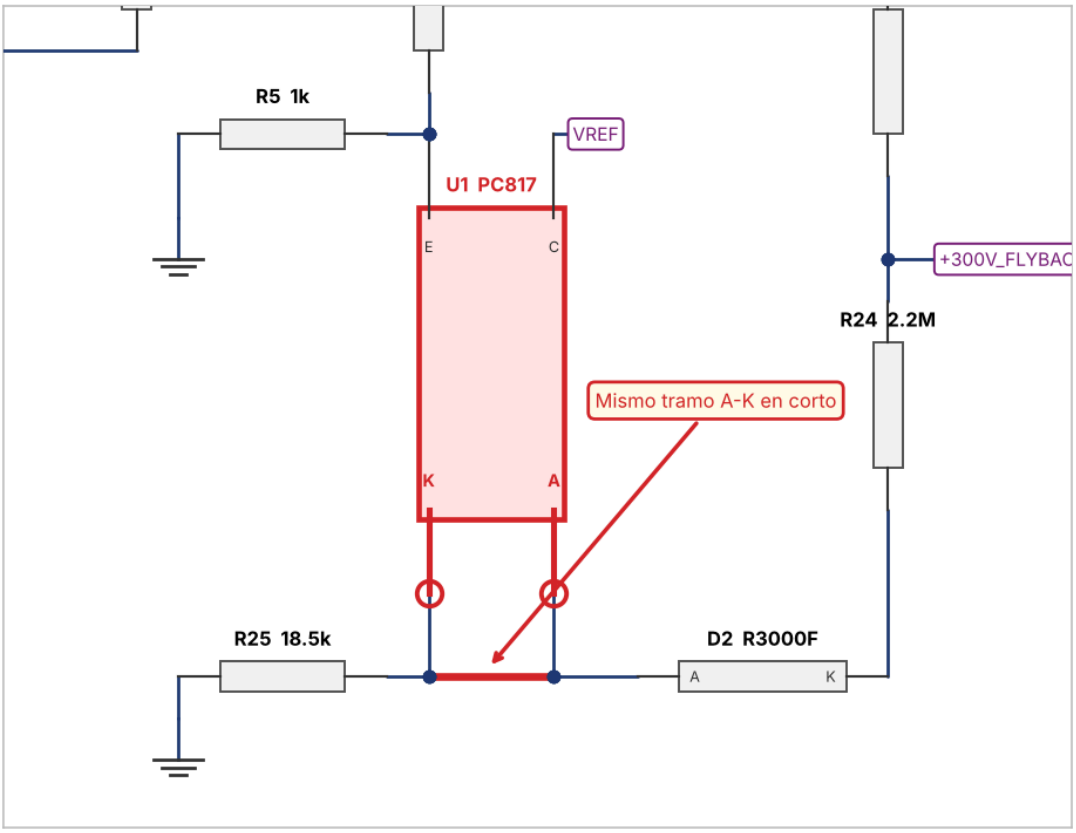
**SOLUCIÓN**

**Solución: borrar el tramo entre K y A**



## MISMO ERROR EN FLYBACK2

El mismo error en Flyback/flyback2



# H3 Pines de alimentación analógica y BOOT0 del STM32 sin conectar

Solo cables / etiquetas · Alto · U9 (STM32F411RC)

### Qué pasa

VDDA, VREF+, VSSA/VREF−, VBAT y BOOT0 no tienen cable. En Proteus el modelo funciona igual, pero en la tarjeta real no.

### Por qué importa

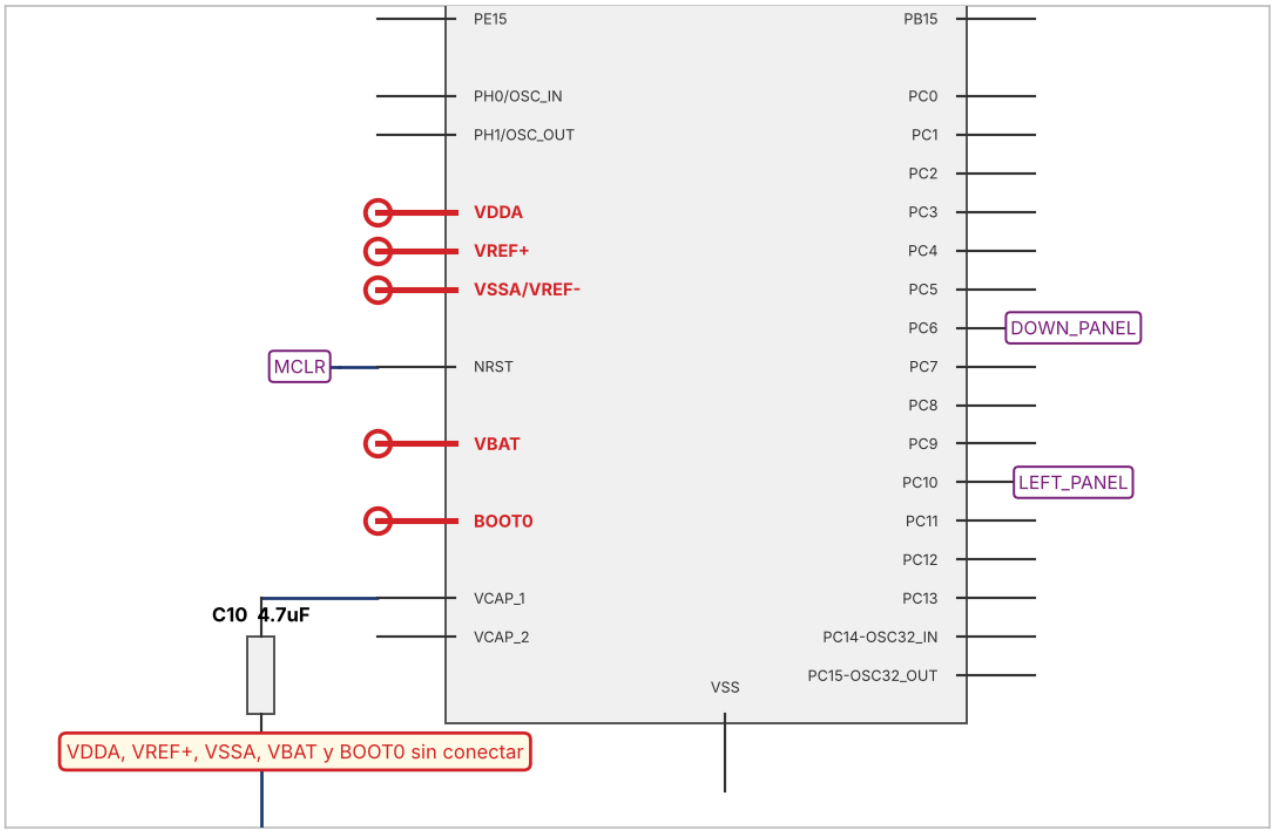
Sin VDDA ni VREF+ el ADC no tiene alimentación ni referencia, así que MEASURE_V no se podría leer. Con BOOT0 al aire, el chip puede arrancar en el bootloader en lugar de en el programa.

### Solución

1. VDDA, VREF+ y VBAT → +3.5 V.
2. VSSA/VREF− y BOOT0 → GND.
3. Recomendado cuando se puedan agregar piezas: 100 nF + 1 µF entre VDDA y VSSA, cerca del chip.

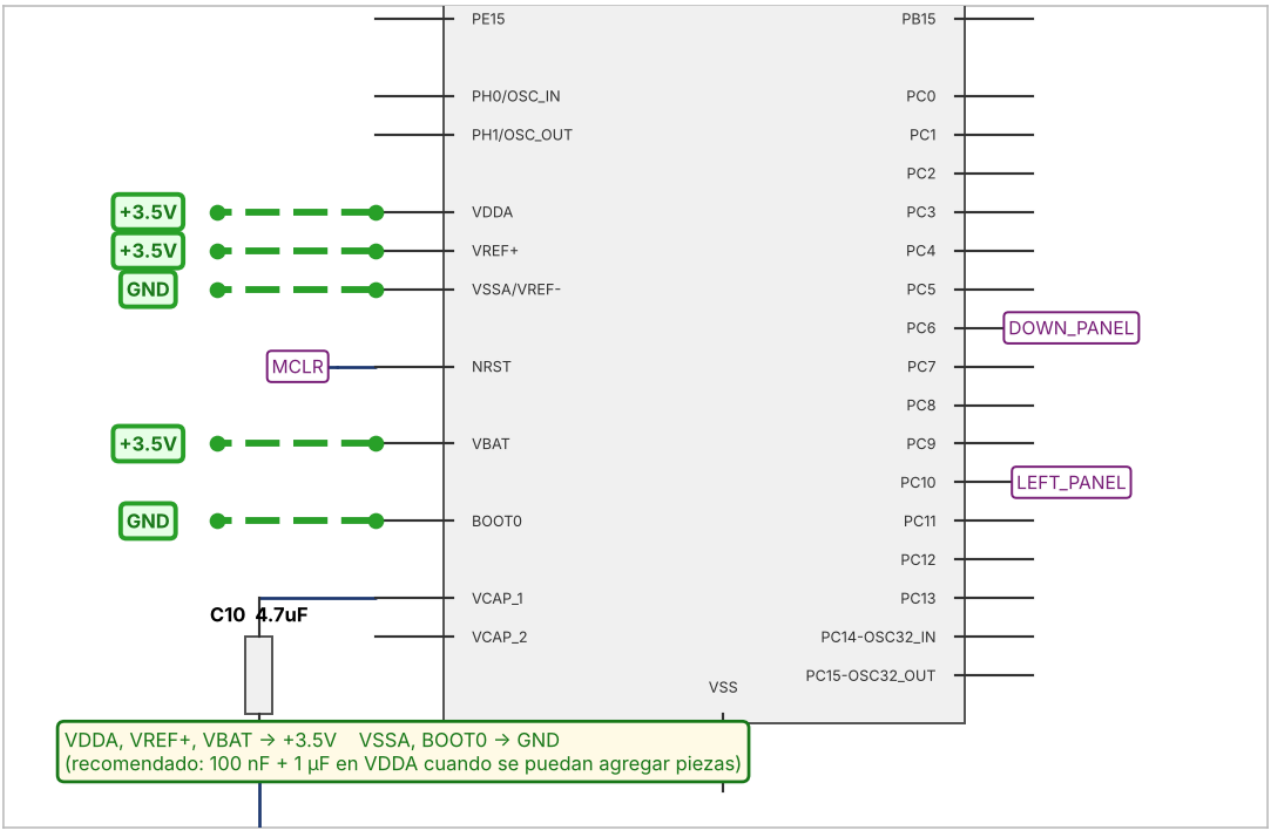
**ACTUAL**

**Actual: pines del lado derecho del STM32 (U9)**



## SOLUCIÓN

**Solución: solo cables a +3.5V y GND**



# H4 J2 es un conector de PIC: el STM32 no se puede programar

Solo cables / etiquetas · Crítico · J2 (CONN-SIL6) y pines PA13/PA14 de U9

### Qué pasa

J2 tiene las señales PGD y PGC de un PIC, que no van a ningún lado. PA13 (SWDIO) y PA14 (SWCLK) del STM32 tampoco están conectados.

### Por qué importa

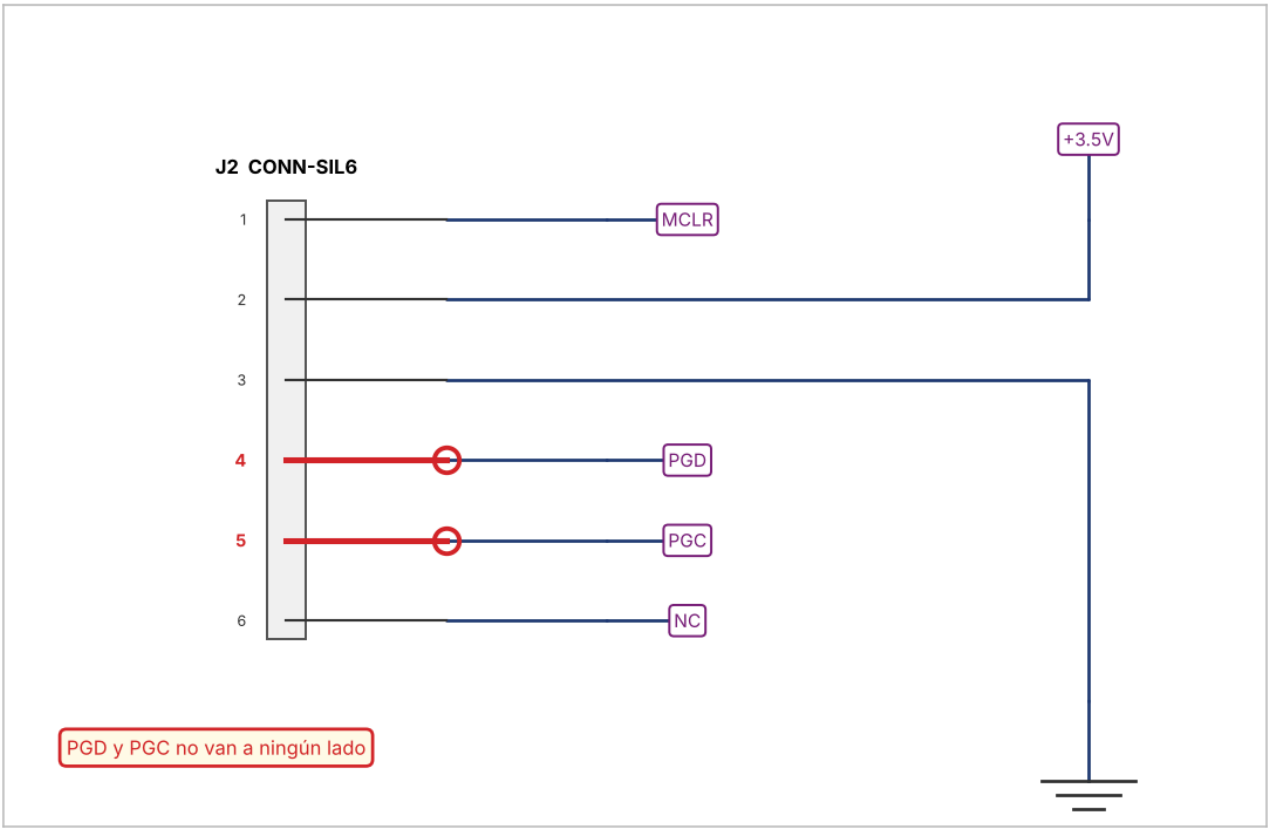
Sin SWD no hay forma de grabar el firmware (.hex) con el ST-LINK.

### Solución

1. Usar el mismo J2 como conector SWD: renombrar PGD → SWDIO y PGC → SWCLK.
2. Poner las etiquetas SWDIO en PA13 y SWCLK en PA14.
3. MCLR ya va a NRST, y +3.5 V y GND ya están en J2: no hace falta nada más.

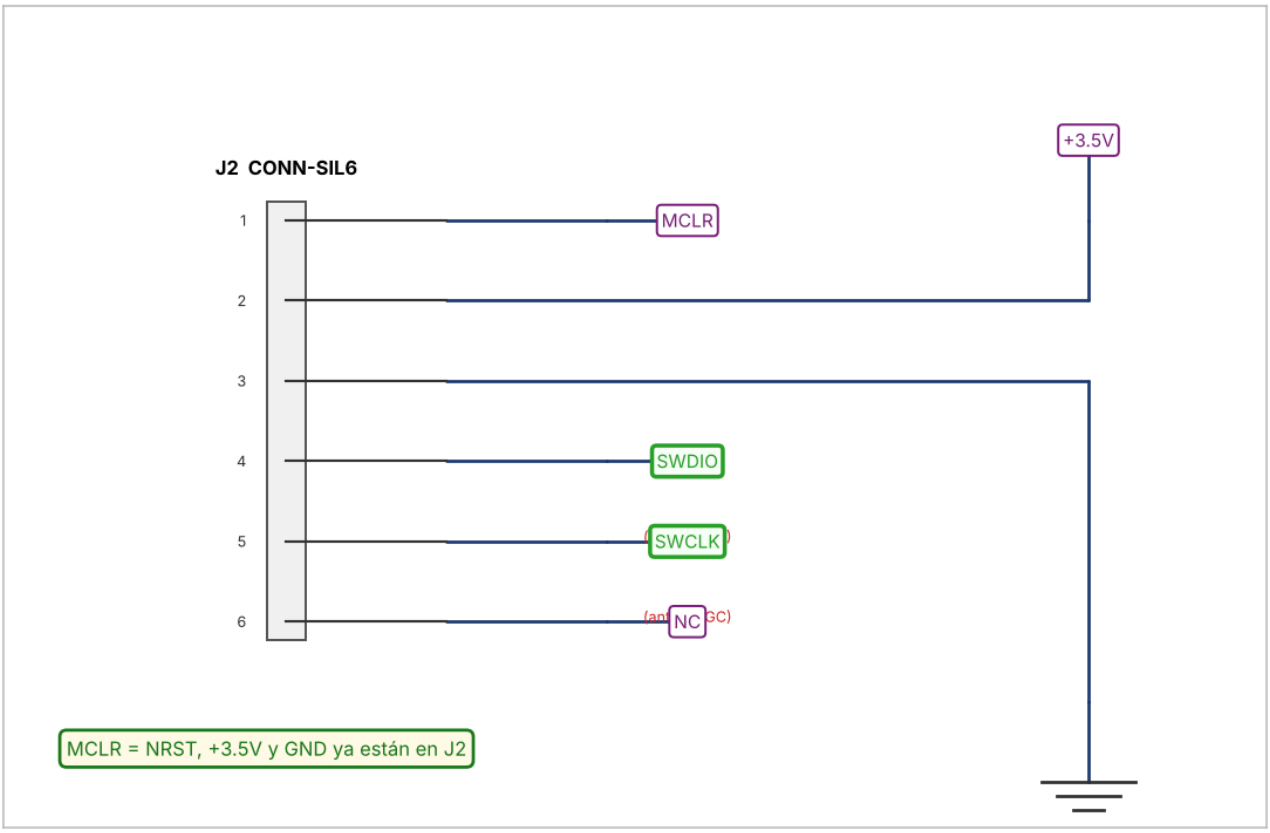
**ACTUAL**

**Actual: J2 es un conector de PIC**



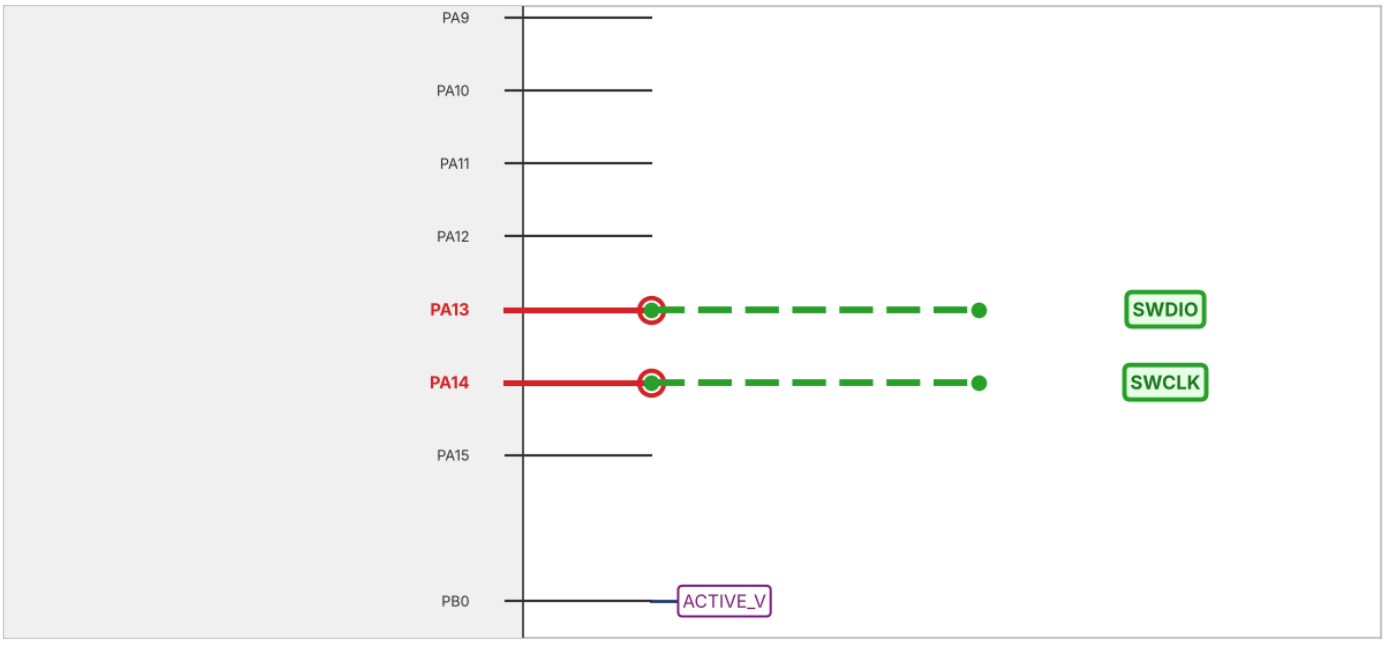
## SOLUCIÓN 1/2 (J2)

**Solución (1/2): renombrar en J2**




## SOLUCIÓN 2/2 (STM32)

**Solución (2/2): las mismas etiquetas en PA13 y PA14 del STM32**



# H4b Los puntos de prueba no están conectados a las redes

Solo cables / etiquetas · Medio · TP1, TP2, TP5

### Qué pasa

Las etiquetas "12V" y "3.5V" no coinciden con las redes "+12V" y "+3.5V". Proteus une por nombre exacto, así que son redes distintas y quedan sueltas. AZUL_1 no va a nada.

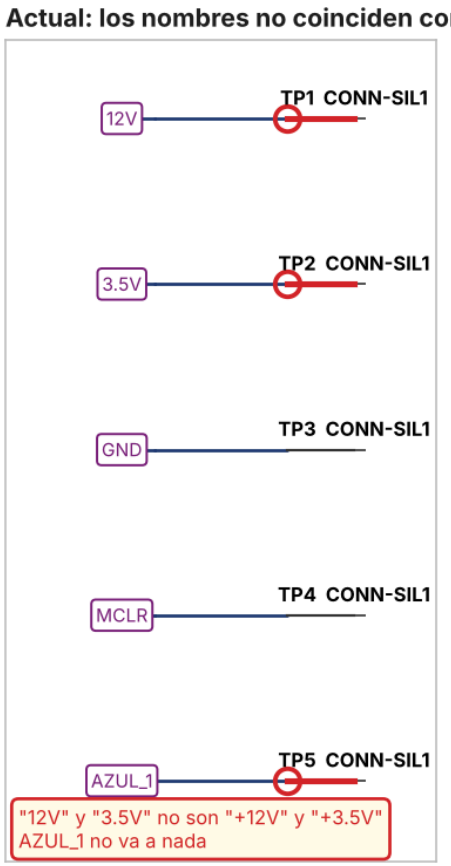
### Por qué importa

No se podría medir 12 V ni 3.5 V en la tarjeta. Además, el DRC/ERC marca redes de un solo pin.

### Solución

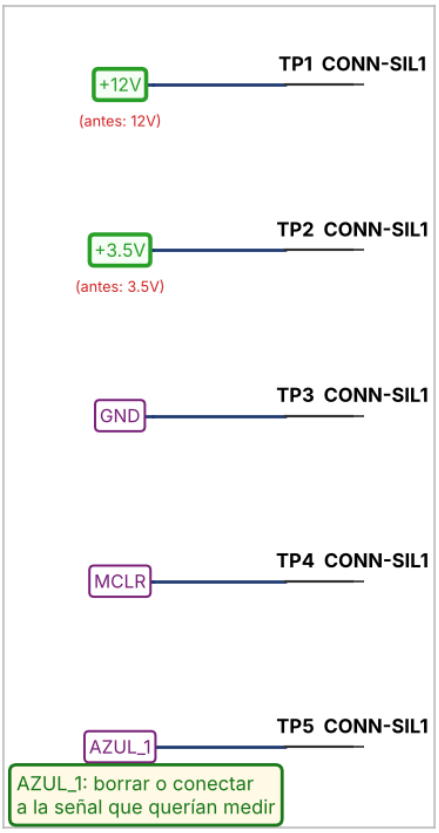
1. Renombrar "12V" → "+12V" y "3.5V" → "+3.5V".
2. AZUL_1: borrarla, o conectarla a la señal que querían medir.

**ACTUAL**



## SOLUCIÓN

**Solución: renombrar**



# H4c Los enlaces entre paneles no salen de la tarjeta

Solo cables / etiquetas · **Crítico** · UP/RIGHT/DOWN/LEFT_PANEL (PB9, PB13, PC6, PC10)

### Qué pasa

Las cuatro etiquetas de la red solo llegan al STM32. No hay conector ni pads hacia los paneles vecinos.

### Por qué importa

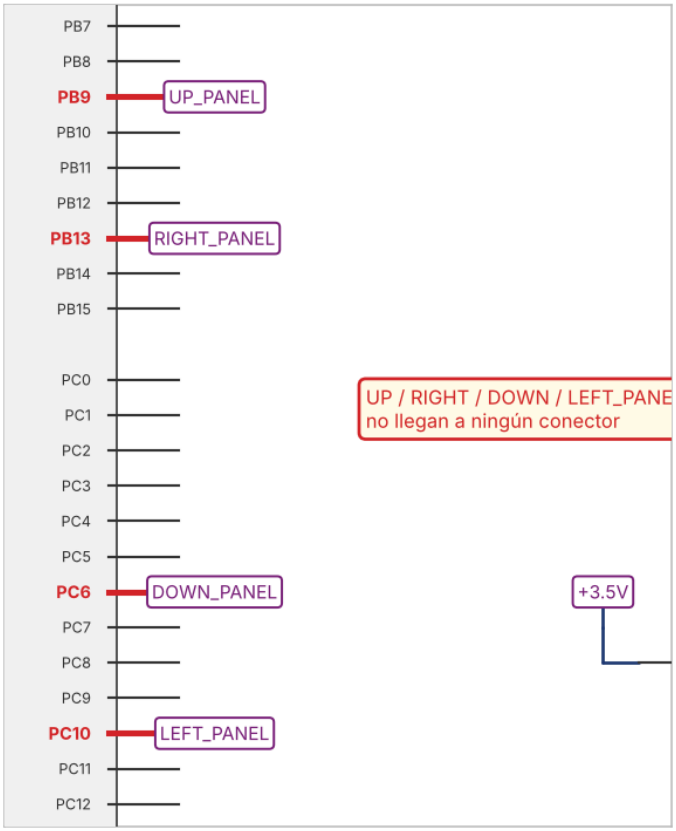
Es la base del sistema multi-PCB: sin conector, la telemetría entre paneles (red en malla de un hilo) no existe físicamente.

### Solución

1. Agregar un conector de 5 pines (UP, RIGHT, DOWN, LEFT, GND), o 4 pares de pads.
2. GND común entre paneles.
3. Mejora posterior (opcional): pull-up de 4.7 kΩ y TVS por línea, para cables largos en campo.

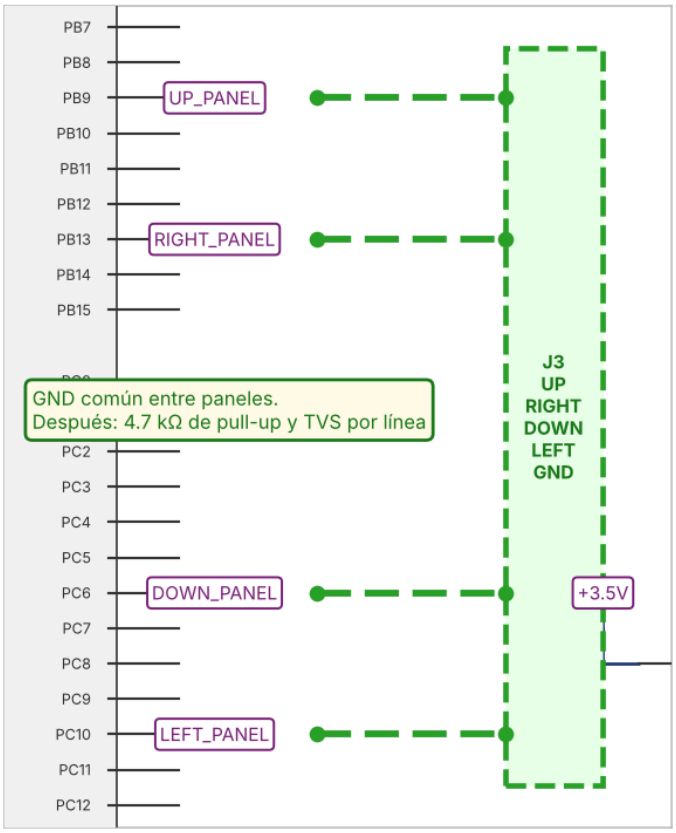
**ACTUAL**

**Actual: los enlaces terminan en etiquetas**



**SOLUCIÓN**

**Solución: conector de 5 pines (4 enlaces + GND)**



# H4d Los electrodos no salen hacia el vidrio

Solo cables / etiquetas · Crítico · ELECTRODE_A/B/C

### Qué pasa

Las etiquetas solo tocan el drenador de Q1/Q3/Q5 y R36/R10/R13. No hay conector hacia la película EDS del panel.

### Por qué importa

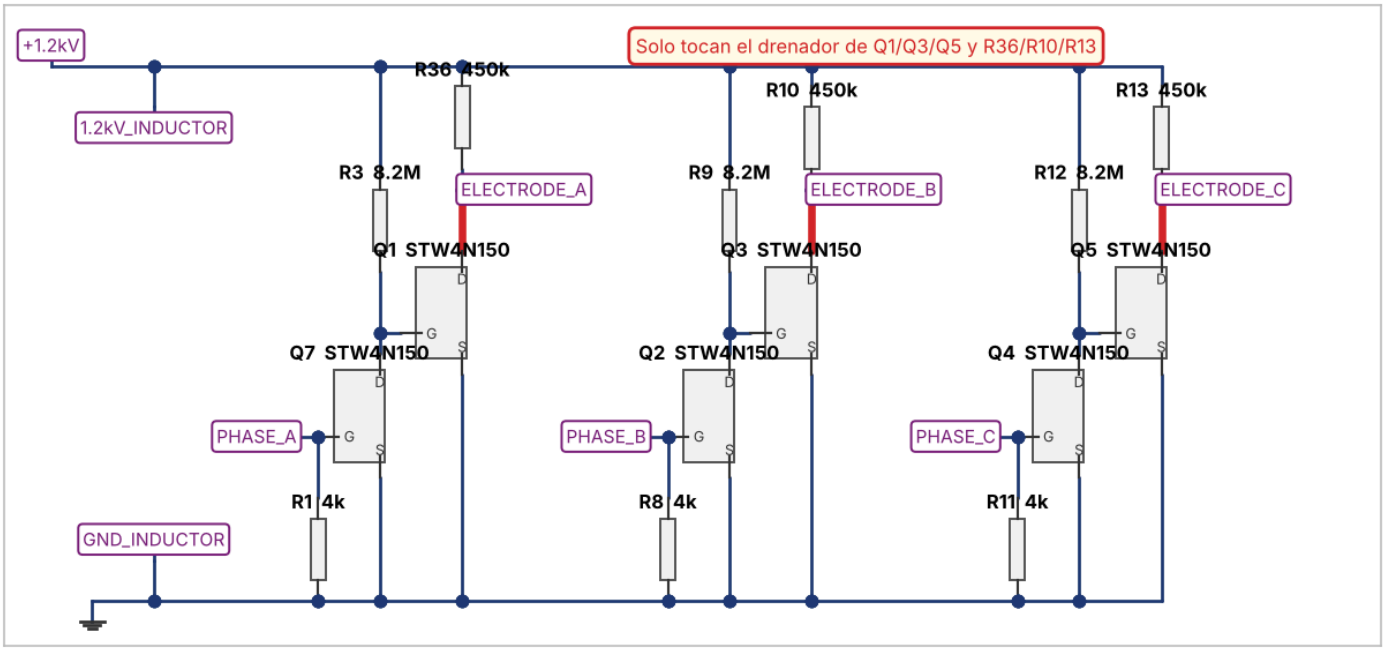
La alta tensión no llega al vidrio y no hay limpieza electrodinámica.

### Solución

1. Agregar un conector de alta tensión de 3 vías (+ retorno GND_INDUCTOR si aplica).
2. En el ruteo, dejar separación de alta tensión alrededor de estas pistas y del conector. Calcúlenla para 1.2 kV con la tabla de separación entre conductores de IPC-2221.

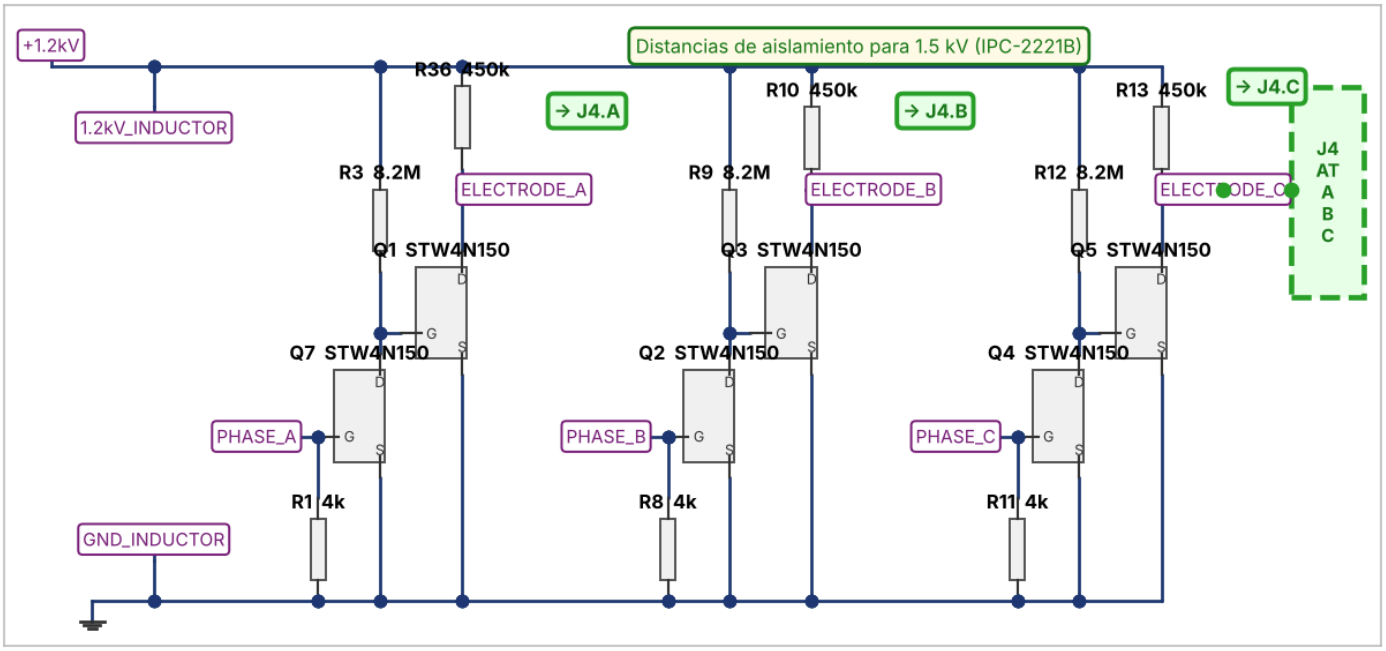
**ACTUAL**

**Actual: ELECTRODE_A/B/C no salen de la tarjeta**



## SOLUCIÓN

### Solución: conector de AT hacia el vidrio



# H5 La compuerta de Q1/Q3/Q5 recibe +1.2 kV

Cambio de componente (tarjeta real) **Crítico** Q1, Q3, Q5 (STW4N150) con R3/R9/R12 de 8.2 MΩ

### Qué pasa

Cuando Q7/Q2/Q4 se apagan, R3/R9/R12 suben la compuerta del MOSFET superior hacia +1.2 kV y no hay nada que limite VGS.

### Por qué importa

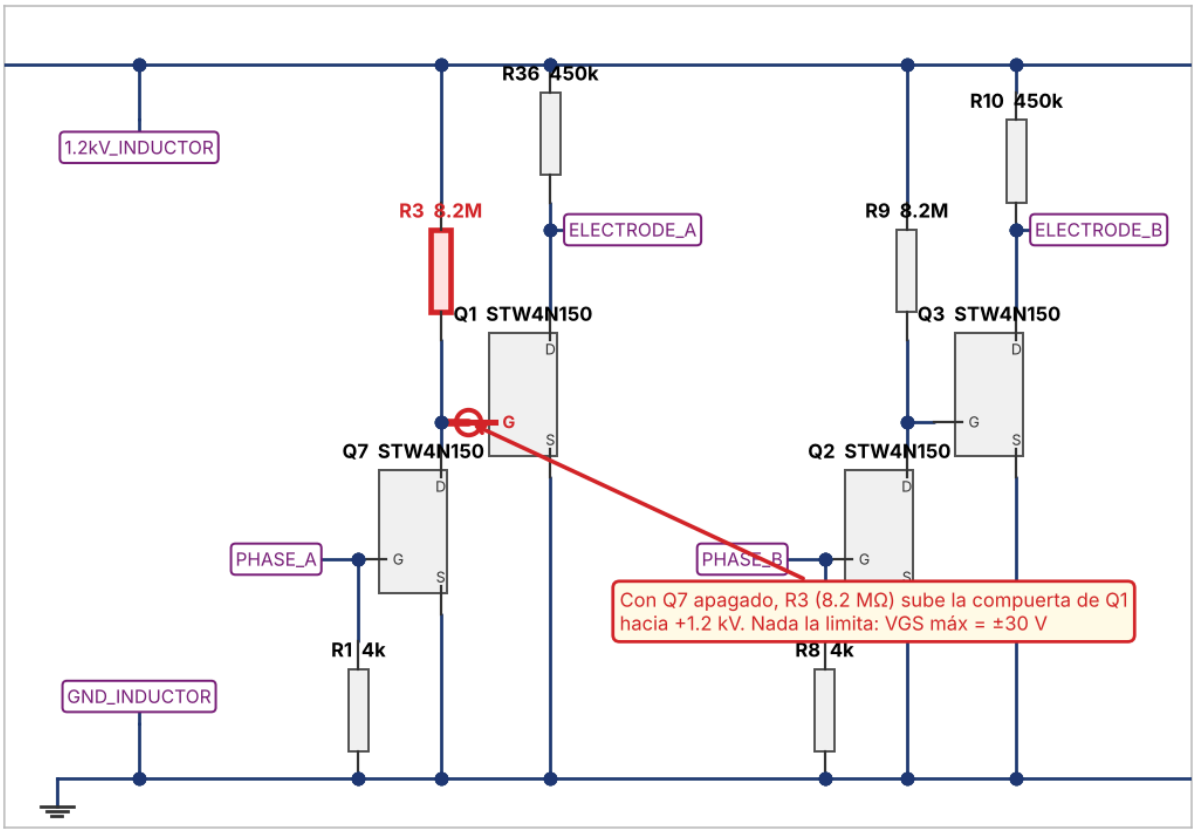
La VGS máxima del STW4N150 es ±30 V. El transistor se rompe la primera vez que su fase cambia. Proteus no lo muestra porque su modelo no se daña.

### Solución

1. Agregar un zener de 15 V entre compuerta y fuente de Q1, Q3 y Q5 (3 piezas): cátodo a la compuerta, ánodo a la fuente.
2. La compuerta queda en ~15 V: el transistor enciende bien y no se rompe.

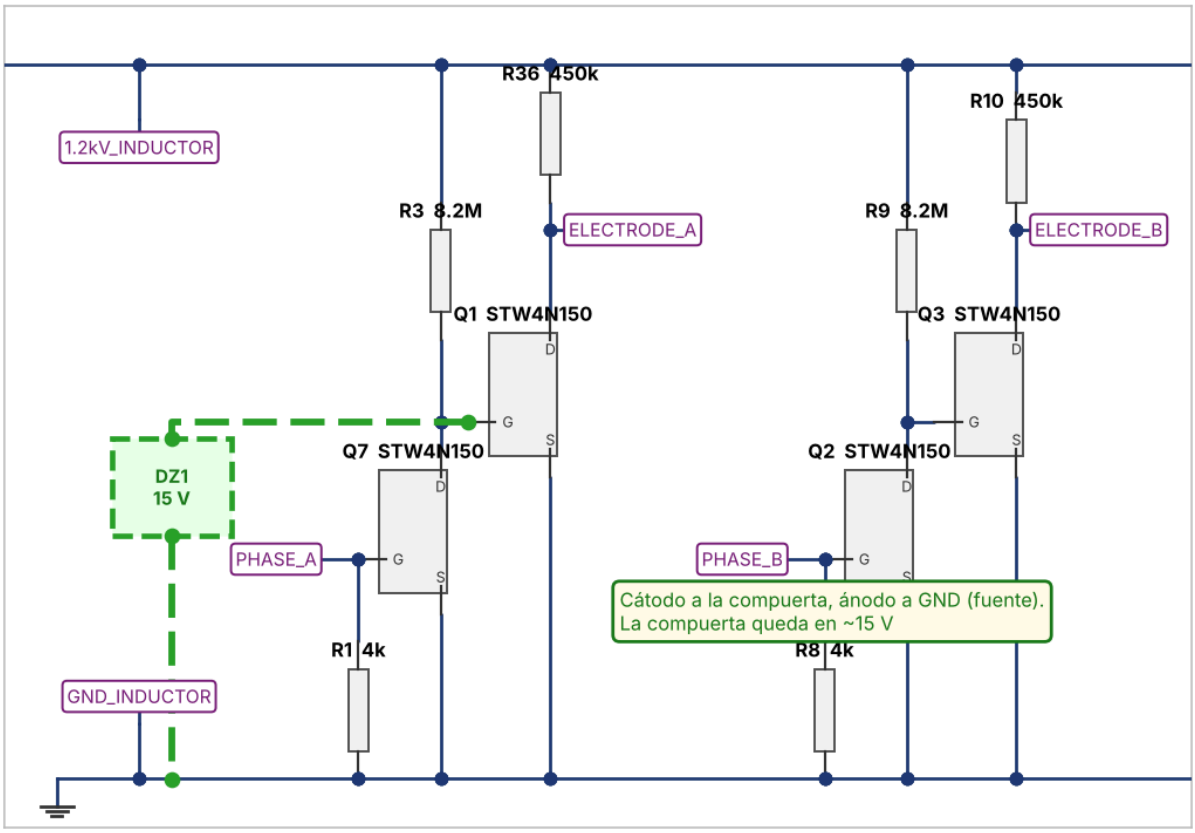
**ACTUAL**

**Actual (fase A; igual en B y C)**



SOLUCIÓN

**Solución: zener de 15 V compuerta-fuente en Q1 (y Q3, Q5)**



# H6 Q7/Q2/Q4 no encienden con 3.5 V del GPIO

Cambio de componente (tarjeta real) · Alto · Q7, Q2, Q4 (STW4N150)

### Qué pasa

Se manejan directo desde PHASE_A/B/C a 3.5 V, pero VGS(th) del STW4N150 es 3–5 V (4 V típico).

### Por qué importa

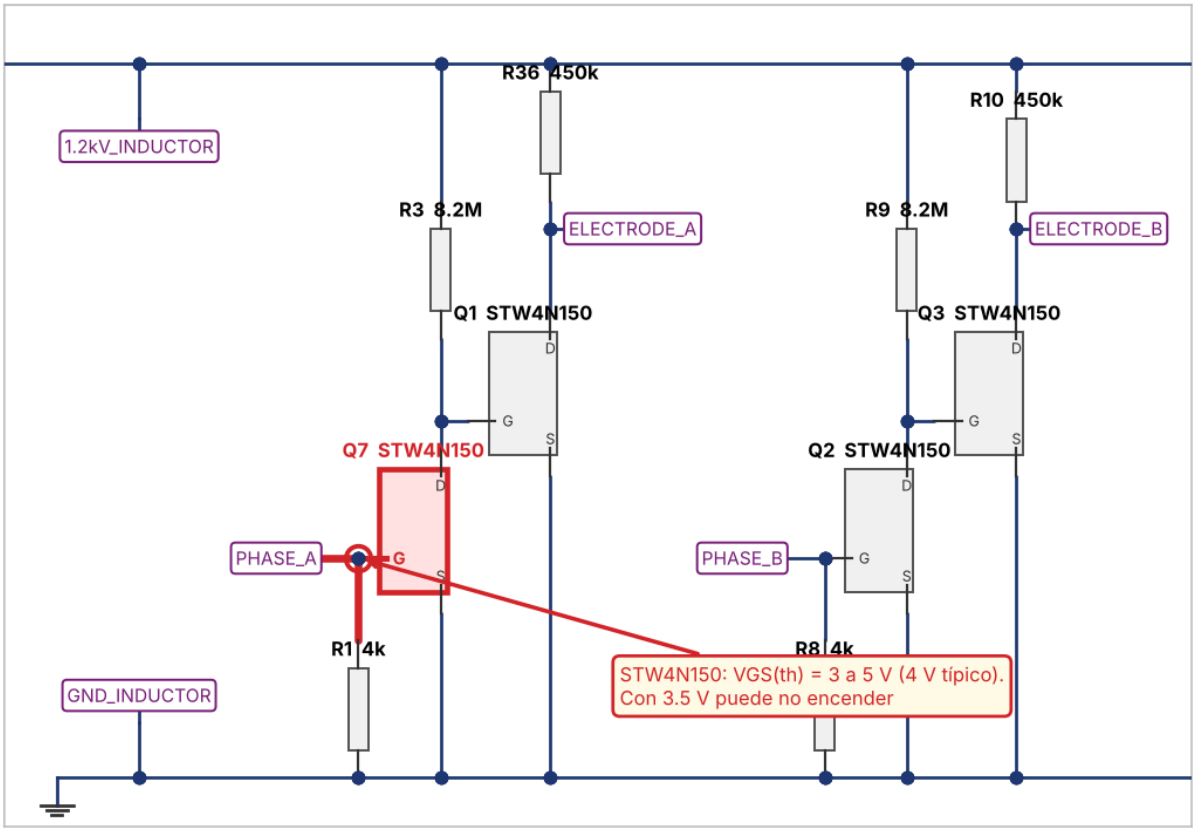
Con 3.5 V algunos ejemplares no conducen o conducen a medias, y la fase no baja a tierra.

### Solución

1. Con el zener de H5, el drenador de estos transistores solo ve ~15 V.
2. Cambiarlos por MOSFET pequeños de nivel lógico (ej. 2N7002, VGS(th) ≈ 2 V o menos). Es una sustitución, no una pieza nueva.

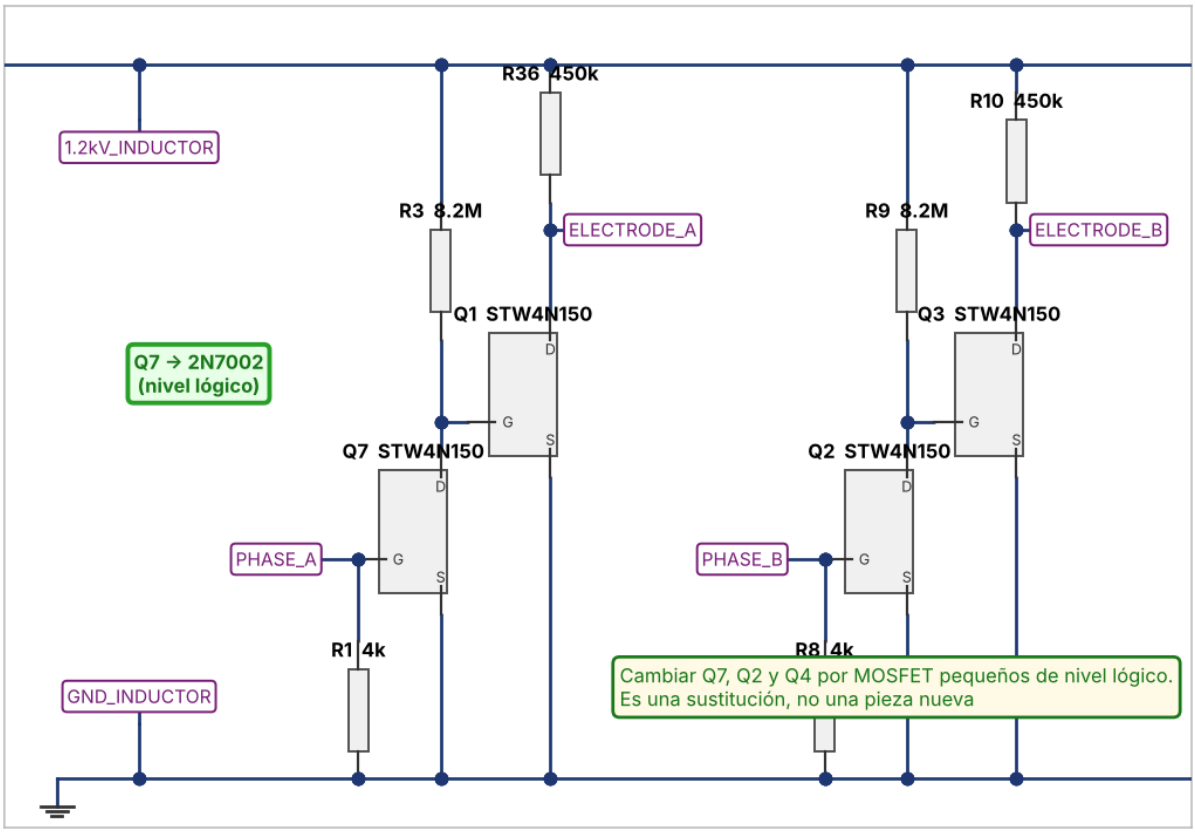
ACTUAL

**Actual: Q7 se maneja directo con el GPIO (3.5 V)**



SOLUCIÓN

**Solución: con el zener de H5, Q7 solo ve ~15 V**



# H7 U5 (relé del flyback) no aguanta la corriente del primario

Cambio de componente (tarjeta real) **Crítico** U5 (AQV258H5A, PhotoMOS)

### Qué pasa

U5 es el relé del flyback. Es un relé de estado sólido: su LED se enciende con ON/OFF_FLYBACK (PB4) y su contacto va de +12V (OUT_1) a SOURCE_FLYBACK (OUT_2). SOURCE_FLYBACK alimenta el VCC del UC3843 y el devanado TR3 S1–S2, que conmuta el IRF840. Por eso toda la corriente del primario del flyback pasa por U5.

### Por qué importa

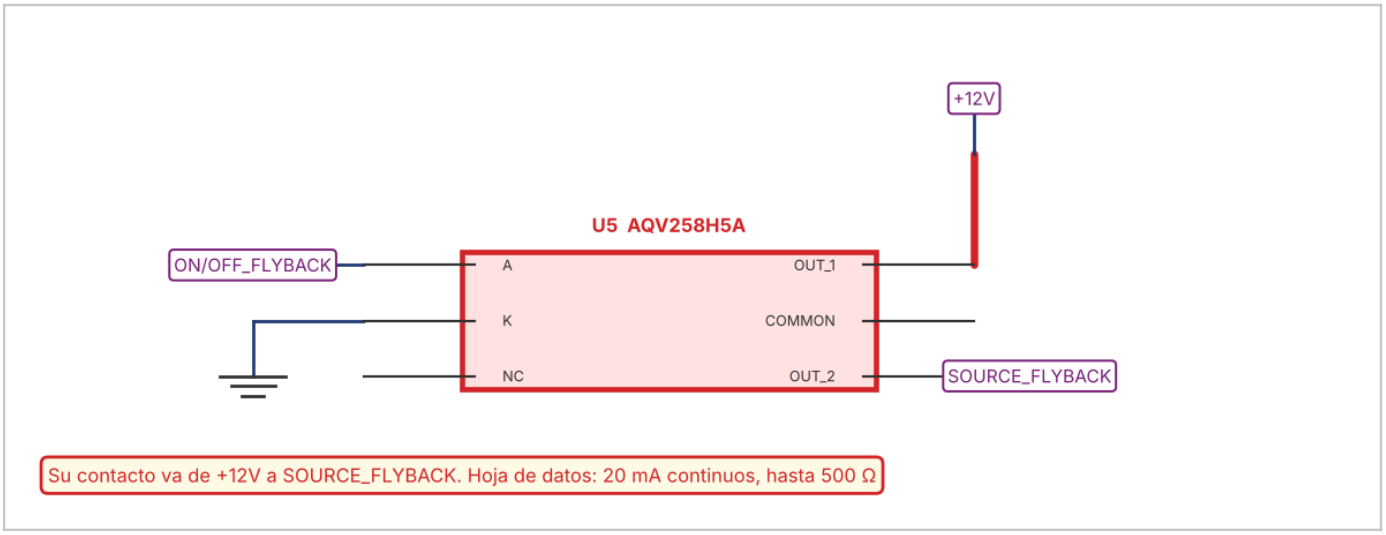
La hoja de datos del AQV258H5A da 20 mA continuos de carga y hasta 500 Ω de resistencia encendido. El flyback pide cientos de mA. Esto produce una caída de varios volts, el UC3843 no arranca y U5 se sobrecalienta. La idea de usar un relé es correcta; la pieza elegida es de señal, no de potencia.

### Solución

1. Cambiar U5 por un relé electromecánico de 12 V con contacto ≥ 1 A, con transistor NPN y diodo de rueda libre en la bobina.
2. O un P-MOSFET de lado alto manejado por un NPN desde PB4.
3. El firmware no cambia: PB4 = ON/OFF_FLYBACK.

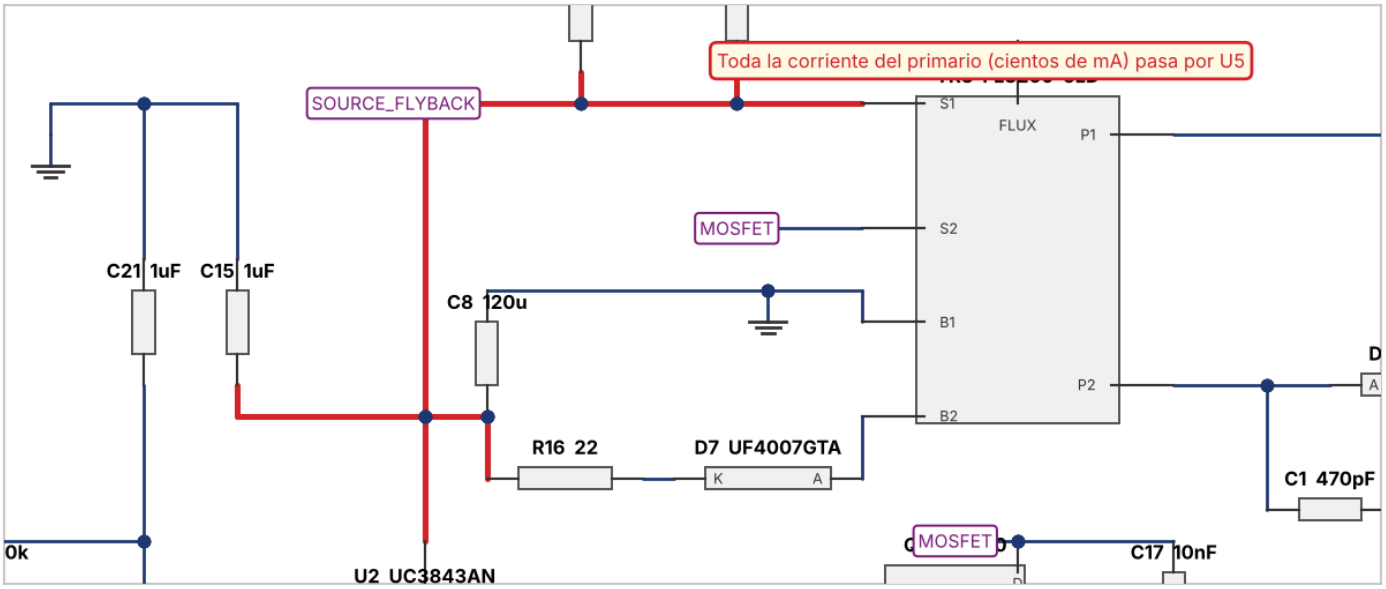
**ACTUAL: U5**

**Actual: U5 (AQV258H5A) es el relé del flyback**



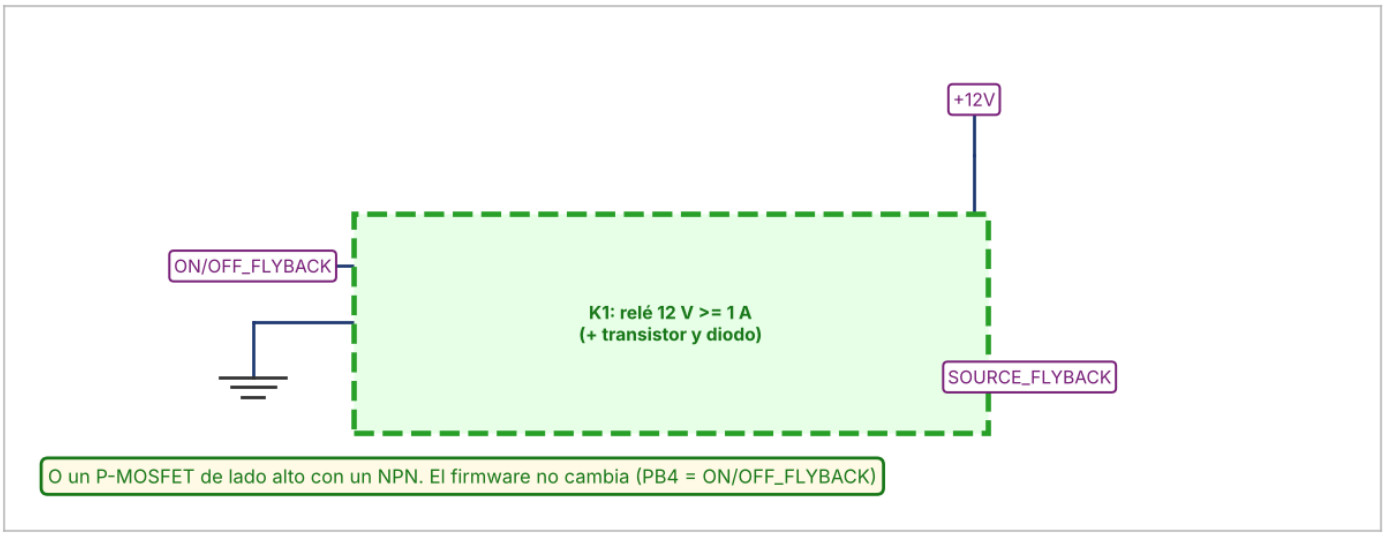
## QUÉ ALIMENTA SOURCE_FLYBACK

### Qué alimenta SOURCE_FLYBACK: el UC3843 y el primario de TR3




## SOLUCIÓN

### Solución: cambiar U5 por un relé que aguante la corriente



# H8 LED de los PhotoMOS sin resistencia

Cambio de componente (tarjeta real) **Alto** U5, U6, U7 (AQV258H5A)

### Qué pasa

El LED de cada PhotoMOS va directo del GPIO a tierra. U6 y U7 comparten PB1 (SECURE_MEASURE).

### Por qué importa

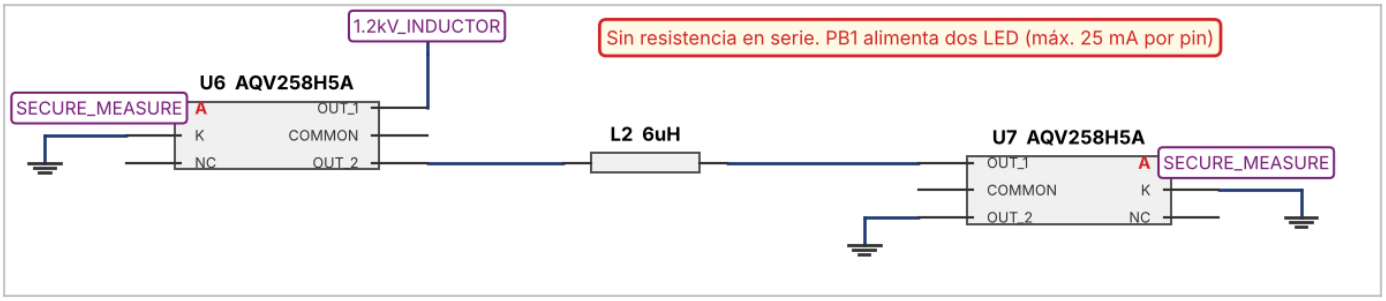
Sin resistencia la corriente solo la limita el pin. El STM32 da máx. 25 mA por pin y PB1 alimenta dos LED, lo que puede dañar el pin o el LED.

### Solución

1. Una resistencia de 220 Ω en serie con cada LED (3 piezas).
2. (3.5 − 1.3 V) / 220 Ω ≈ 10 mA por LED, dentro de 5–30 mA de la hoja de datos.

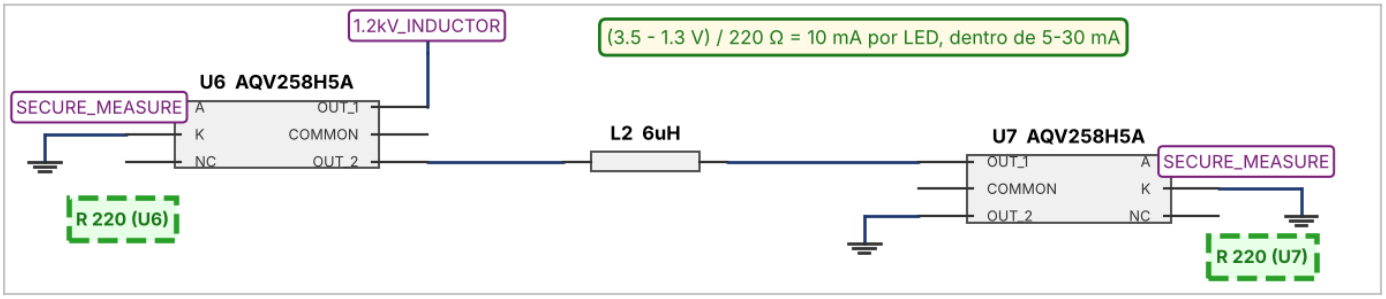
**ACTUAL**

**Actual: los LED de U6 y U7 van directo a PB1 (SECURE_MEASURE)**




**SOLUCIÓN**

**Solución: una resistencia de 220 Ω en serie con cada LED (U5, U6, U7)**



# H9 SECURE_MEASURE puede cortocircuitar la alta tensión

Cambio de componente (tarjeta real) **Medio** U6 + U7 + L2 (6 µH)

### Qué pasa

Con SECURE_MEASURE = 1 los dos PhotoMOS conectan +1.2 kV a GND a través de L2.

### Por qué importa

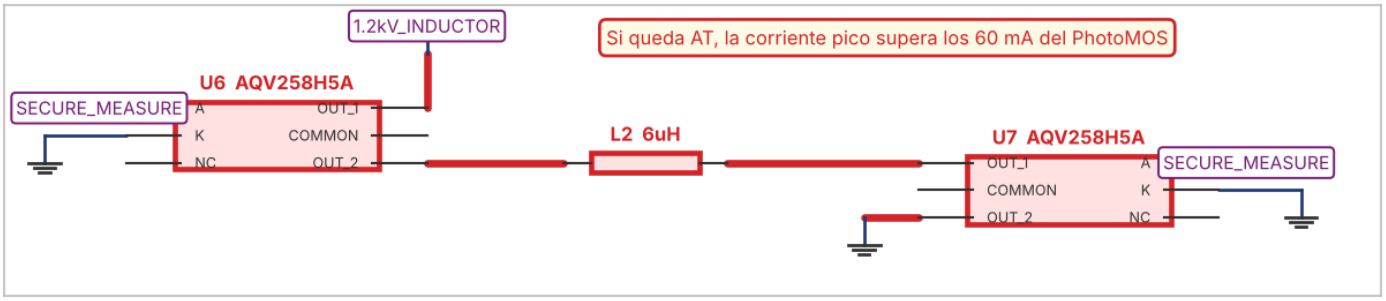
Si queda alta tensión en el riel, la corriente pico supera los límites del AQV258H5A (60 mA pico).

### Solución

1. Firmware (ya implementado): nunca cierra U6/U7 con más de 50 V medidos.
2. Si se van a usar para descargar el riel, poner una resistencia de ≥ 47 kΩ / 2 kV en serie.

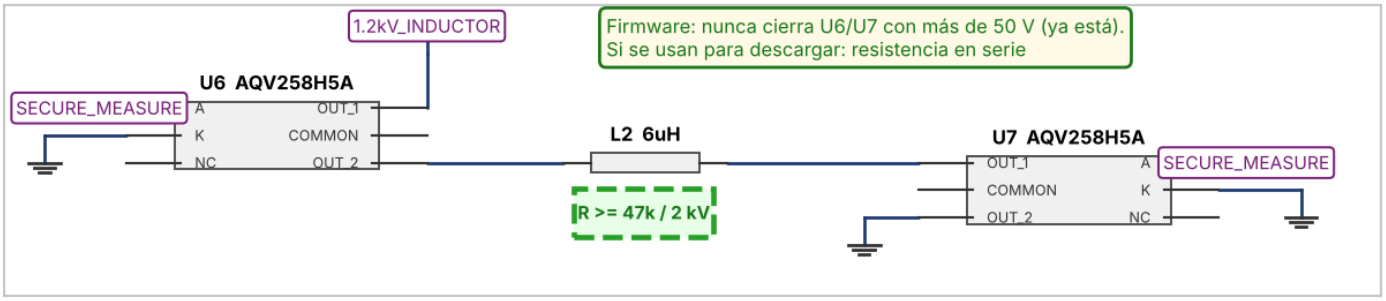
**ACTUAL**

**Actual: SECURE_MEASURE conecta +1.2 kV a GND por L2**




**SOLUCIÓN**

**Solución**



# H10 Resistencias de 450 kΩ sobrecargadas (R36/R10/R13)

Cambio de componente (tarjeta real) · Alto · R36, R10, R13 (Yageo MFR-50) — y H11: R3/R9/R12 (8.2 MΩ, 1/2 W)

### Qué pasa

Con su fase en bajo, cada resistencia de 450 kΩ ve 1.2 kV y disipa 1200² / 450 k ≈ 3.2 W. La serie MFR-50 es de 0.5 W y 350 V. R3/R9/R12 también ven 1.2 kV con Q7 encendido.

### Por qué importa

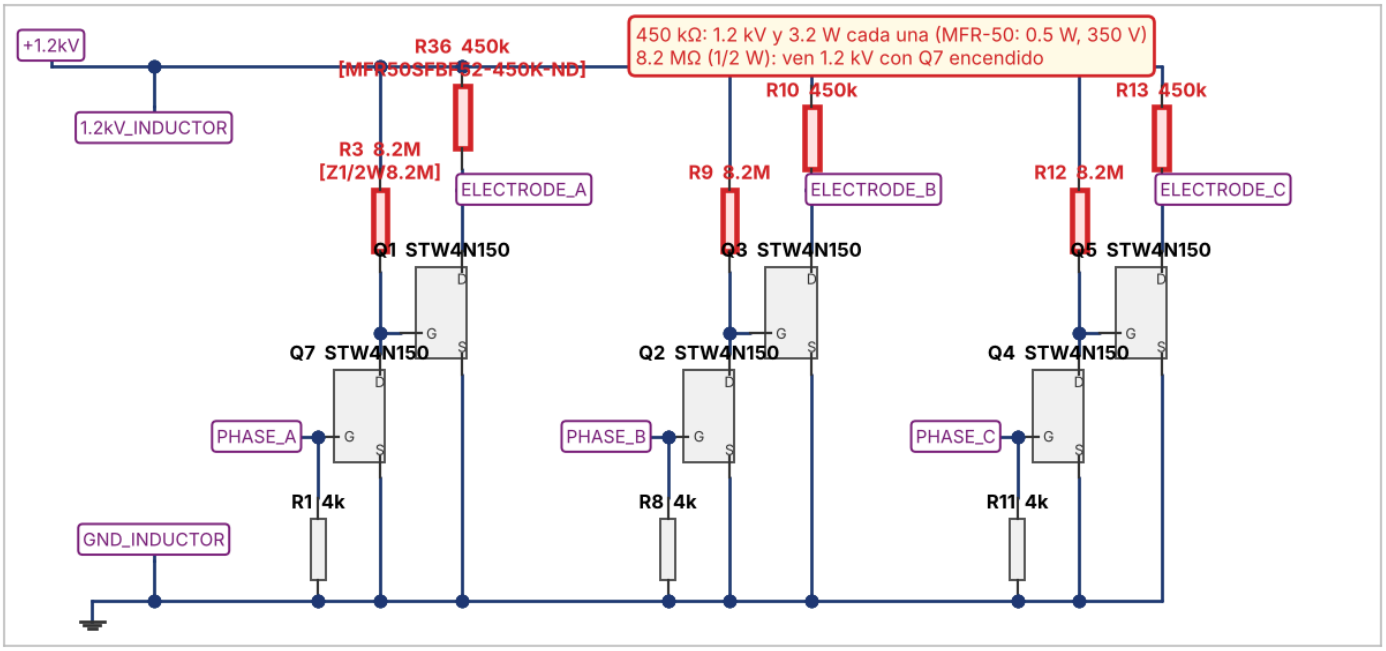
Se queman o se perforan por tensión. Es también la mayor pérdida de energía del sistema.

### Solución

1. R36/R10/R13: resistencias de alta tensión de ≥ 3 W, o cadenas de 4–5 resistencias en serie.
2. (H11) R3/R9/R12: resistencia de alta tensión, o dos de 4.1 MΩ en serie.
3. Alternativa de diseño: subir el valor (ej. 2 MΩ) si la película EDS lo permite, para bajar la pérdida.

**ACTUAL**

**R36 / R10 / R13 (450 kΩ) y R3 / R9 / R12 (8.2 MΩ)**



# H12 C22 en el riel de 1.2 kV con código de 200 V

Cambio de componente (tarjeta real) · Medio · C22 (500 pF, AVX 08052C501...) y C2 (código "KV10")

### Qué pasa

C22 está en el riel de +1.2 kV, pero el código AVX 08052C... corresponde a 0805 de 200 V.

### Por qué importa

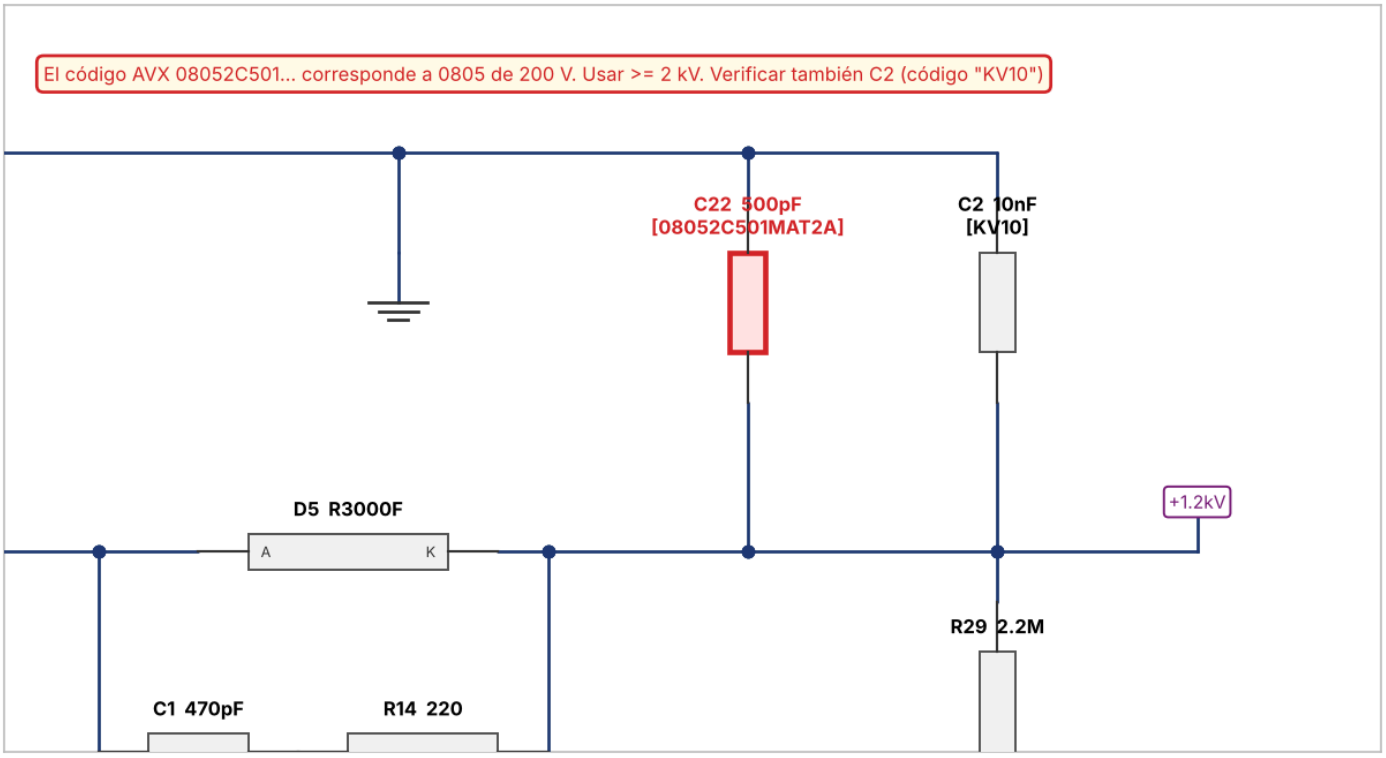
Si se compra ese número de parte, el capacitor se perfora con la alta tensión.

### Solución

1. Usar un capacitor de ≥ 2 kV (cerámico de alta tensión, 1206 o más grande).
2. Verificar también C2.

**ACTUAL**

**C22 en el riel de +1.2 kV**



# H13 U8 y U4 (PDQ2-D48-S12-S) no cumplen ninguna función

Cambio de componente (tarjeta real) · Bajo · U8, U4

### Qué pasa

Son convertidores DC-DC aislados de 36–75 V de entrada. No transmiten una señal analógica y aquí se alimentan con 3.5 V.

### Por qué importa

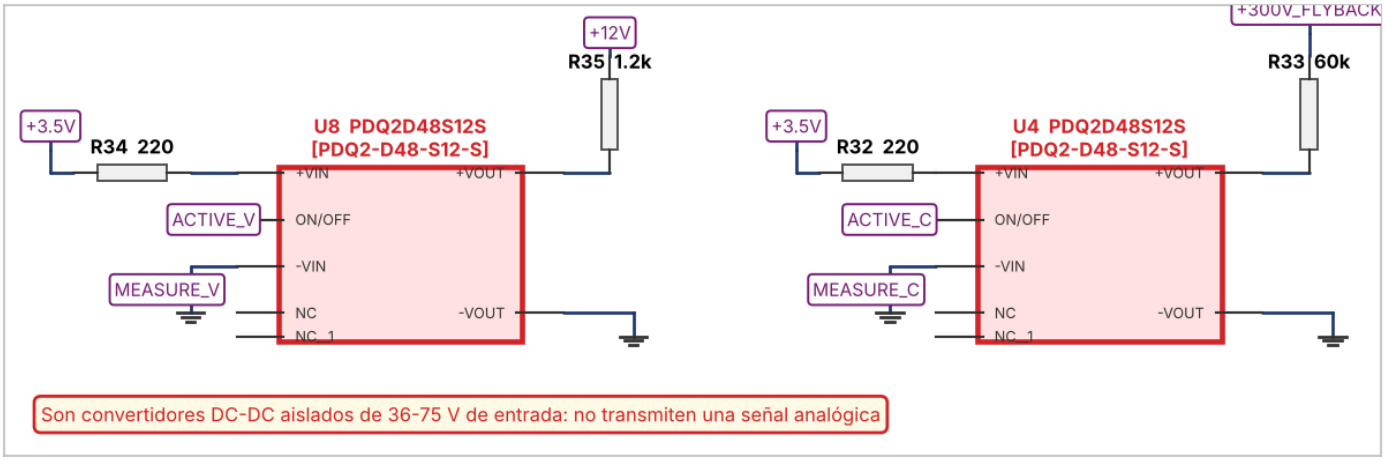
No miden nada y suman costo. Con H1 corregido no hacen falta.

### Solución

1. Dejarlos sin montar (o quitarlos del esquemático).
2. ACTIVE_V/ACTIVE_C (PB0/PB3) quedan libres; el firmware no depende de ellos.

**ACTUAL**

**U8 y U4: PDQ2-D48-S12-S**



# B1 El código de compra del microcontrolador no coincide

Lista de materiales (BOM) **Alto** U9

### Qué pasa

El símbolo es STM32F411RC, pero el código de compra dice STM32F446RCT6.

### Por qué importa

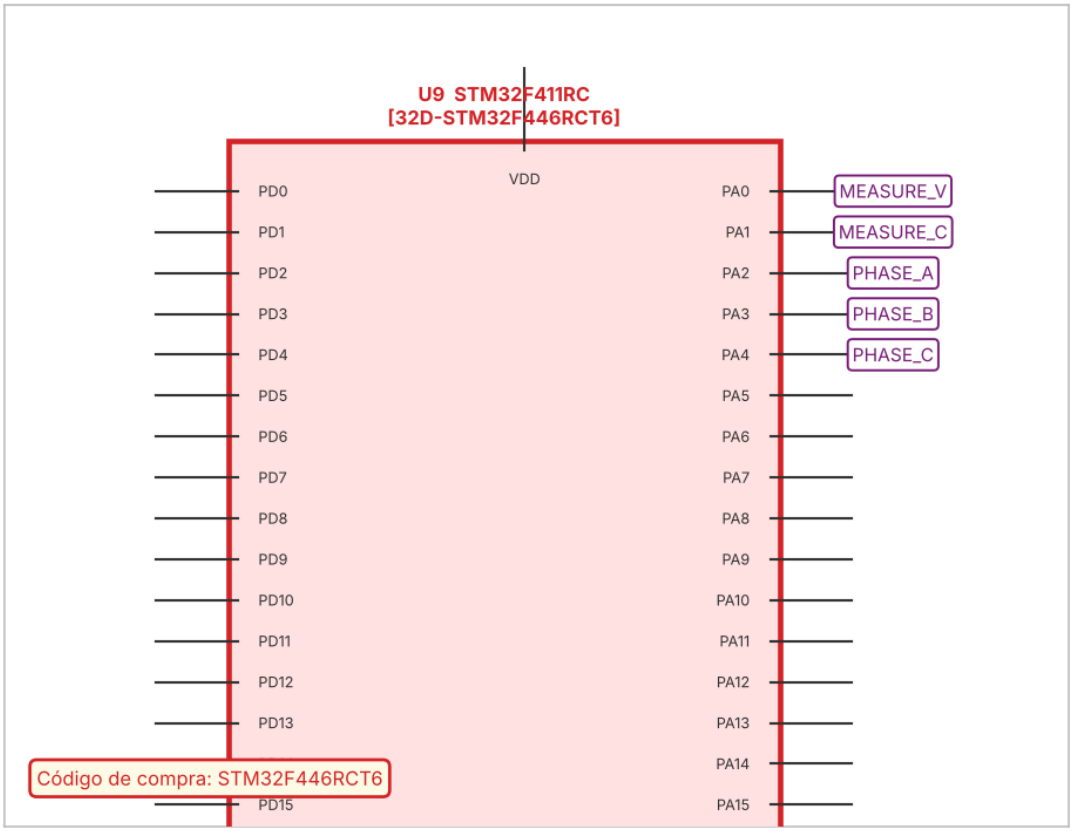
El firmware (memoria, relojes y startup) está compilado para el F411. Con un F446 habría que recompilar.

### Solución

1. Confirmar cuál van a comprar y dejar el mismo en el símbolo y en la BOM (recomendado: STM32F411RCT6).

**ACTUAL**

**U9: el símbolo es STM32F411RC**



# B2 R7 del buck: el valor dice 1k8 pero el número de parte es 3.0 kΩ

Lista de materiales (BOM) · Crítico · R7 y R37 del MC34063

### Qué pasa

R7 dice 1k8 (salida 3.5 V), pero el número de parte ERJ-6GEYJ302V es de 3.0 kΩ. (B3) R37, el sensor de corriente de 2.2 Ω, da un pico de 0.3/2.2 ≈ 136 mA, unos 70 mA de salida.

### Por qué importa

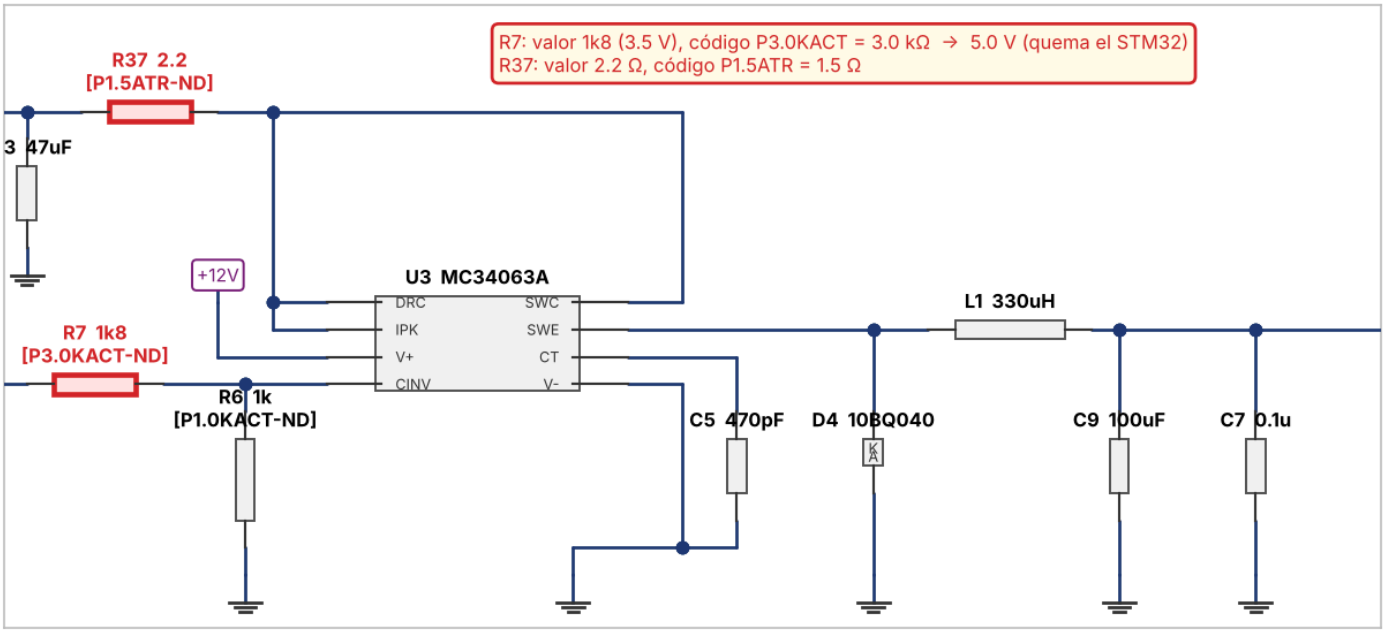
Con 3.0 kΩ: 1.25 × (1 + 3.0/1.0) = 5.0 V, y el STM32 (máx. 3.6 V) se quema al encender. Con R37 el margen de corriente es justo.

### Solución

1. Cambiar el número de parte a uno de 1.8 kΩ (ej. ERJ-6GEYJ182V).
2. (B3) R37: alcanza para el STM32. Si agregan carga en 3.5 V, bajarla a 1 Ω.

**ACTUAL**

**Buck MC34063: R7 y R37**



# B4 TVS D2 conduce cerca del voltaje de batería

Lista de materiales (BOM) · Bajo · D2 (SMBJ12A)

### Qué pasa

El SMBJ12A empieza a conducir desde ~13.3 V.

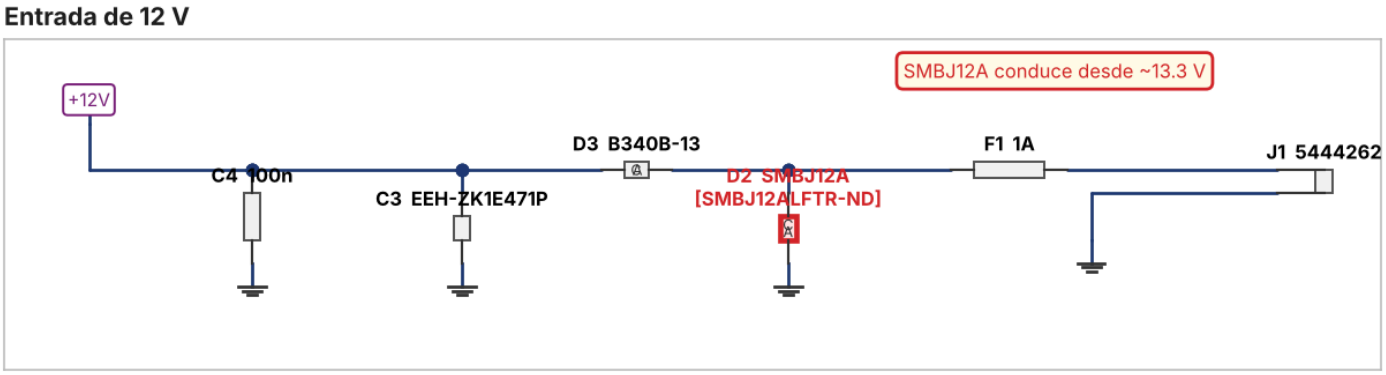
### Por qué importa

Si los 12 V vienen de batería o de un cargador solar (13.8–14.4 V), D2 conduce siempre y se calienta.

### Solución

1. Usar SMBJ15A si la fuente es batería o cargador. Con fuente regulada de 12 V se puede quedar.

**ACTUAL**



## Cambios que ya hice en el firmware por esta revisión

- `SX_K_MEASURE_V = 476.7`: corresponde a MEASURE_V en el nodo R25.2 (H1). `SX_TIENE_I_AT = 0`: la segunda barrera usa la caída de AT, porque no hay corriente de AT medida.
- La descarga deja las fases en 0 (electrodos a tierra por Q1/Q3/Q5), según la polaridad real de la etapa.
- U6/U7 (SECURE_MEASURE) nunca se cierran con más de 50 V medidos (H9).
- La alerta **REVISAR_EDS** compara la AT mínima de cada limpieza contra su línea base: mantenimiento preventivo por panel usando solo lo que la PCB mide.
- PB4 = ON/OFF_FLYBACK sigue igual aunque U5 se cambie por relé o P-MOSFET (H7).
- **Importante:** mientras no se aplique H1 en Proteus, el `.hex` real leerá 0 V en PA0 y abortará las limpiezas (rc −1). Los `.hex` de demo no dependen de eso.